SpaceX Falcon 9 First Stage Landing Prediction

Bohdan Osechko

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone

Короткий огляд (Executive Summary)

•**Текст:** Мета проекту — передбачити, чи приземлиться перший ступінь ракети Falcon 9. Це дозволяє SpaceX економити мільйони доларів.
•**Основні кроки:** Збір даних через API та веб-скрапінг, аналіз через SQL, візуалізація на картах та побудова моделей машинного навчання.

- **Результат:** Модель SVM показала точність **82.14%**.

Вступ (Introduction)

- Вартість запуску Falcon 9 — $62 млн, тоді як у конкурентів — понад $165 млн. Основна економія досягається за рахунок повторного використання першого ступеня. Прогнозування успіху посадки є ключовим для визначення вартості страхування та логістики місії.

Використано SpaceX API для отримання даних про запуски.
Отримано 90 записів про Falcon 9.
Проведено первинний аналіз структури даних (18 колонок)

```
xe c:/Users/osesh.DESKTOP-0BPKKF9/PYTHON/HTML1.py
LaunchSite
CCAFS SLC 40    55
KSC LC 39A      22
VAFB SLC 4E     13
Name: count, dtype: int64
```

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/HTML.py

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/HTML1.py

```
Landing outcomes with class labels:
0 True ASDS 41 0
1 None None 19 0
2 True RTLS 14 0
3 False ASDS 6 0
4 True Ocean 5 0
5 False Ocean 2 0
6 None ASDS 2 1
7 False RTLS 1 1

Success rate: 0.6666666666666666
   FlightNumber        Date BoosterVersion  PayloadMass Orbit  ... ReusedCount Serial   Longitude   Latitude  Class
0             1  2010-06-04       Falcon 9  6104.959412   LEO  ...           0  B0003  -80.577366  28.561857      0
1             2  2012-05-22       Falcon 9   525.000000   LEO  ...           0  B0005  -80.577366  28.561857      0
2             3  2013-03-01       Falcon 9   677.000000   ISS  ...           0  B0007  -80.577366  28.561857      0
3             4  2013-09-29       Falcon 9   500.000000    PO  ...           0  B1003 -120.610829  34.632093      0
4             5  2013-12-03       Falcon 9  3170.000000   GTO  ...           0  B1004  -80.577366  28.561857      0
5             6  2014-01-06       Falcon 9  3325.000000   GTO  ...           0  B1005  -80.577366  28.561857      0
6             7  2014-04-18       Falcon 9  2296.000000   ISS  ...           0  B1006  -80.577366  28.561857      1
7             8  2014-07-14       Falcon 9  1316.000000   LEO  ...           0  B1007  -80.577366  28.561857      1
8             9  2014-08-05       Falcon 9  4535.000000   GTO  ...           0  B1008  -80.577366  28.561857      0
9            10  2014-09-07       Falcon 9  4428.000000   GTO  ...           0  B1011  -80.577366  28.561857      0

[10 rows x 18 columns]
```

```python
headers = {
    "User-Agent": "Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)
    "Accept": "text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,*/*;q=0.
}

print("Спроба отримати дані з Вікіпедії...")
try:
    response = requests.get(static_url, headers=headers, timeout=10)
    if response.status_code == 200:
        soup = BeautifulSoup(response.content, 'html.parser')
        print("Успішне підключення!")
    else:
        print(f"Помилка 403/404. Спробуйте завантажити сторінку вручну як 'spacex.html'")
        # Спроба відкрити локальний файл, якщо запит не вдався
        with open("spacex.html", "r", encoding='utf-8') as f:
            soup = BeautifulSoup(f, 'html.parser')
            print("Використовується локальний файл spacex.html")
except Exception as e:
    print(f"Помилка: {e}. Переконайтеся, що файл spacex.html лежить у папці зі скриптом.")
    sys.exit()
```

```
Спроба отримати дані з Вікіпедії...
Успішне підключення!

--- Результати скрапінгу ---
               Date   Time Booster Version  ...                    Orbit                    Customer Landing Status
0   10 January 2015,  09:47       F9 v1.1[  ...  2,395 kg (5,280 lb)[69]                   LEO (ISS)       Failure
1  11 February 2015,  23:03       F9 v1.1[  ...        570 kg (1,260 lb)  HEO(Sun-Earth L1 insertion)     Controlled
2      2 March 2015,  03:50       F9 v1.1[  ...      4,159 kg (9,169 lb)                        GTO     No attempt
3     14 April 2015,  20:10       F9 v1.1[  ... 1,898 kg (4,184 lb)[82]                   LEO (ISS)       Failure
4     27 April 2015,  23:03       F9 v1.1[  ...     4,707 kg (10,377 lb)                        GTO     No attempt

[5 rows x 9 columns]

Файл 'spacex_web_scraped.csv' успішно збережено!
```

Вилучення додаткових даних з Вікіпедії за допомогою BeautifulSoup.

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/HTML.py

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/dataset_part_2.csv

Обробка даних (Data Wrangling)

```python
# TASK 4: Create landing outcome label
bad_outcomes = set([list(landing_outcomes.keys())[i] for i in [1,3,5,6,7]])
landing_class = [0 if outcome in bad_outcomes else 1 for outcome in df['Outcome']]
df['Class'] = landing_class
print("\nClass counts:")
print(df['Class'].value_counts())
print("\nLanding outcomes with class labels:")
for i, outcome in enumerate(landing_outcomes.keys()):
    print(i, outcome, landing_outcomes[outcome], landing_class[i])
```

```
Class counts:
Class
1    60
0    30
Name: count, dtype: int64

Landing outcomes with class labels:
0 True ASDS 41 0
1 None None 19 0
2 True RTLS 14 0
3 False ASDS 6 0
4 True Ocean 5 0
5 False Ocean 2 0
6 None ASDS 2 1
7 False RTLS 1 1

Success rate: 0.6666666666666666
```

•**Objective:** Очистити дані та створити цільову змінну для навчання моделей.
•**Outcome Mapping:** Результати посадок були класифіковані: успішні (True Ocean, True RTLS, True ASDS) отримали значення **1**, усі інші (False, None) — **0**.
•**Handling Missing Values:** Пропущені значення в колонці PayloadMass були замінені середнім значенням для збереження обсягу вибірки.
•**Dataset Stats:** Після обробки ми маємо 90 записів.
•Успішні посадки (Class 1): **60**
•Невдалі посадки (Class 0): **30**
•Загальний успіх: **66.67%**

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/1_2.py

Виконано запити для аналізу впливу стартових майданчиків.

•**Мета:** Візуалізувати взаємозв'язки між характеристиками польоту та успішністю посадки.

•**Аналіз за масою вантажу (Payload vs. Launch Site):**

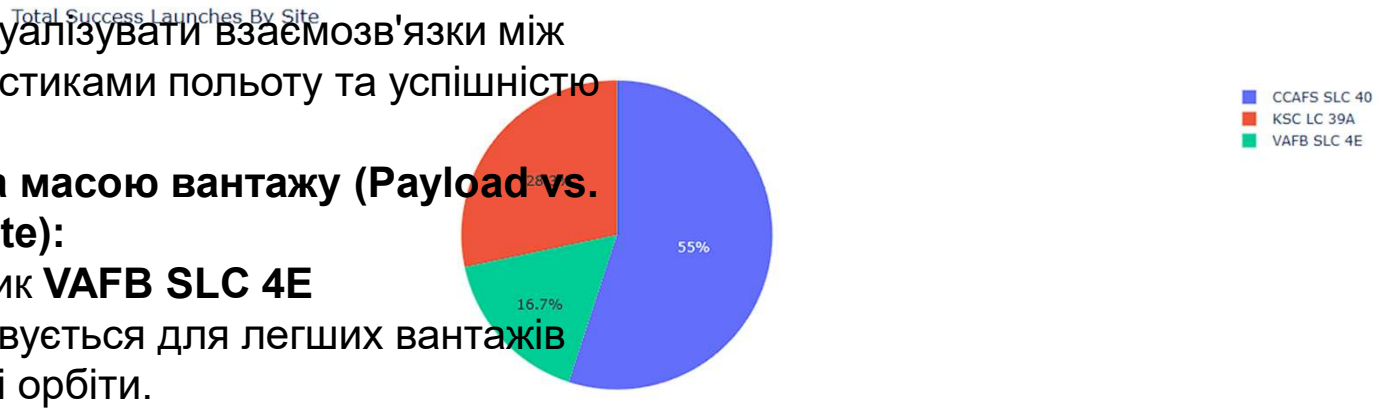
•Майданчик **VAFB SLC 4E** використовується для легших вантажів на полярні орбіти.

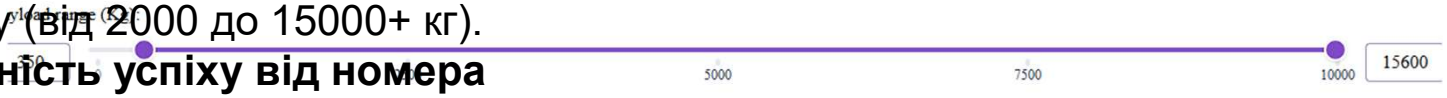
•**KSC LC 39A** та **CCAFS SLC 40** обслуговують широкий діапазон мас вантажу (від 2000 до 15000+ кг).

•**Залежність успіху від номера польоту (Flight Number vs. Launch Site):**

•Графіки показують чітку тенденцію: чим більший номер польоту (тобто з часом), тим вища ймовірність успішної посадки (Class 1).

•**Орбітальний аналіз:** Найвищий відсоток успіху спостерігається для орбіт **ES-L1, GEO, HEO** та **SSO**.





```
--- Середня маса вантажу за майданчиками ---
     LaunchSite  AveragePayload
0  CCAFS SLC 40     5548.207786
1    KSC LC 39A     7606.450856
2   VAFB SLC 4E     5919.461538

--- Успішність перших 20 запусків ---
   Class  COUNT(*)
--- Середня маса вантажу за майданчиками ---
     LaunchSite  AveragePayload
0  CCAFS SLC 40     5548.207786
1    KSC LC 39A     7606.450856
2   VAFB SLC 4E     5919.461538

--- Успішність перших 20 запусків ---
   Class  COUNT(*)
0      0        15
--- Середня маса вантажу за майданчиками ---
     LaunchSite  AveragePayload
0  CCAFS SLC 40     5548.207786
1    KSC LC 39A     7606.450856
2   VAFB SLC 4E     5919.461538
--- Середня маса вантажу за майданчиками ---
     LaunchSite  AveragePayload
0  CCAFS SLC 40     5548.207786
1    KSC LC 39A     7606.450856
2   VAFB SLC 4E     5919.461538

--- Успішність перших 20 запусків ---
   Class  COUNT(*)
0      0        15
1      1         5
```

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/1_2.py

Аналіз через SQL (EDA with SQL)

- Виконано запити для аналізу впливу стартових майданчиків.
- **Результат:** Найбільше запусків здійснено з майданчика **CCAFS SLC 40**

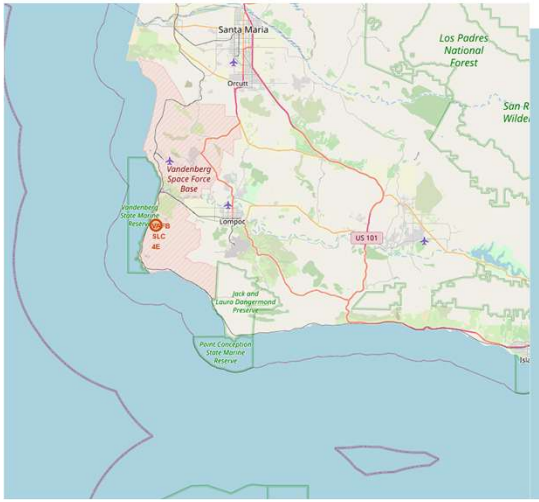
```python
# ПУНКТ 1.12: Унікальні назви стартових майданчиків
run_query("SELECT DISTINCT LaunchSite FROM SPACEXTABLE", "Унікальні майданчики")

# ПУНКТ 1.9: Загальна кількість успішних та невдалих запусків
run_query("SELECT Class, COUNT(*) as Count FROM SPACEXTABLE GROUP BY Class", "Статистика успіху (1=Успіх, 0=Н

# ПУНКТ 1.12: Середня маса вантажу для кожного майданчика
run_query("""
    SELECT LaunchSite, AVG(PayloadMass) as AveragePayload
    FROM SPACEXTABLE
    GROUP BY LaunchSite
""", "Середня маса вантажу за майданчиками")

# ПУНКТ 1.12: Успішність запусків у певному часовому проміжку
run_query("""
    SELECT Class, COUNT(*)
    FROM SPACEXTABLE
    WHERE FlightNumber BETWEEN 1 AND 20
    GROUP BY Class
""", "Успішність перших 20 запусків")
```

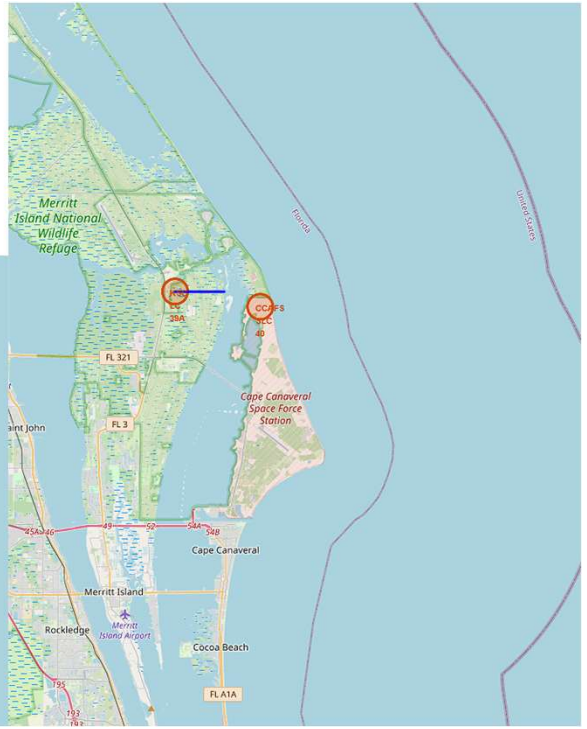
```
--- Унікальні майданчики ---
     LaunchSite
0  CCAFS SLC 40
1   VAFB SLC 4E
2    KSC LC 39A

--- Статистика успіху (1=Успіх, 0=Невдача) ---
   Class  Count
0      0     30
1      1     60

--- Середня маса вантажу за майданчиками ---
     LaunchSite  AveragePayload
0  CCAFS SLC 40     5548.207786
1    KSC LC 39A     7606.450856
2   VAFB SLC 4E     5919.461538

--- Успішність перших 20 запусків ---
   Class  COUNT(*)
0      0        15
1      1         5
PS C:\Users\osesh.DESKTOP-0BPKKF9\PYTHON>
```

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/1_2.py

Візуалізація розташування майданчиків. Аналіз близькості до узбережжя (для посадок на воду) та інфраструктури.

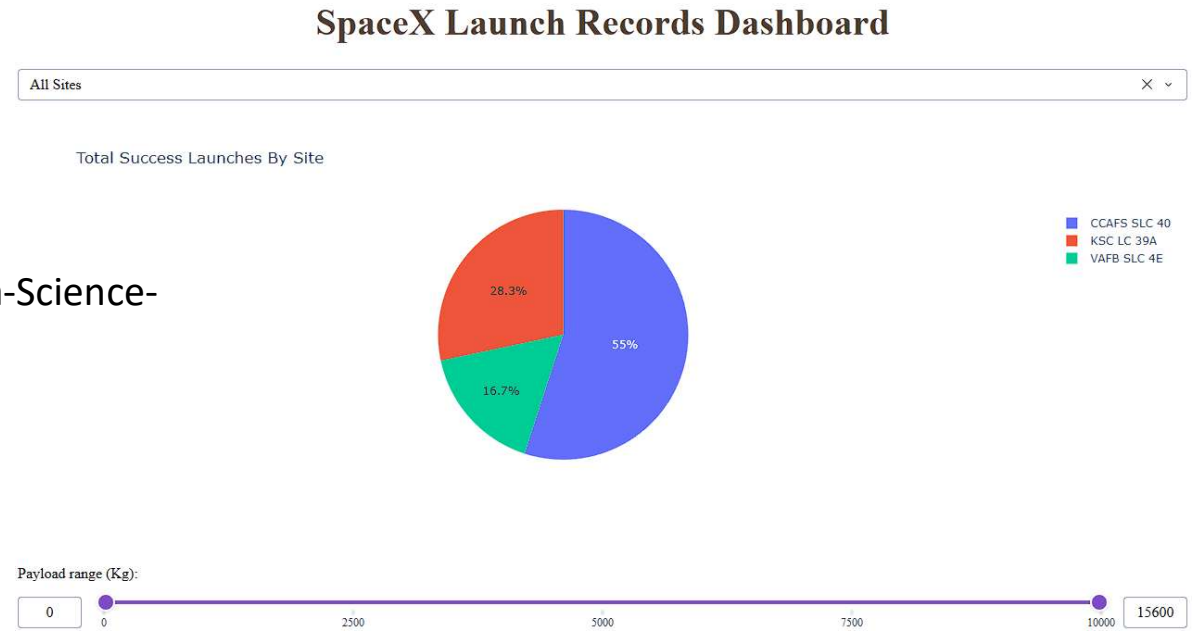
https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/1_6.py

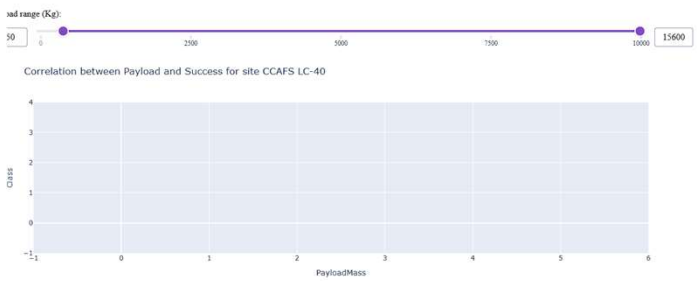




Текст: Створено інтерактивний додаток на Plotly Dash для фільтрації успішності за масою вантажу (Payload).

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/1_14.py

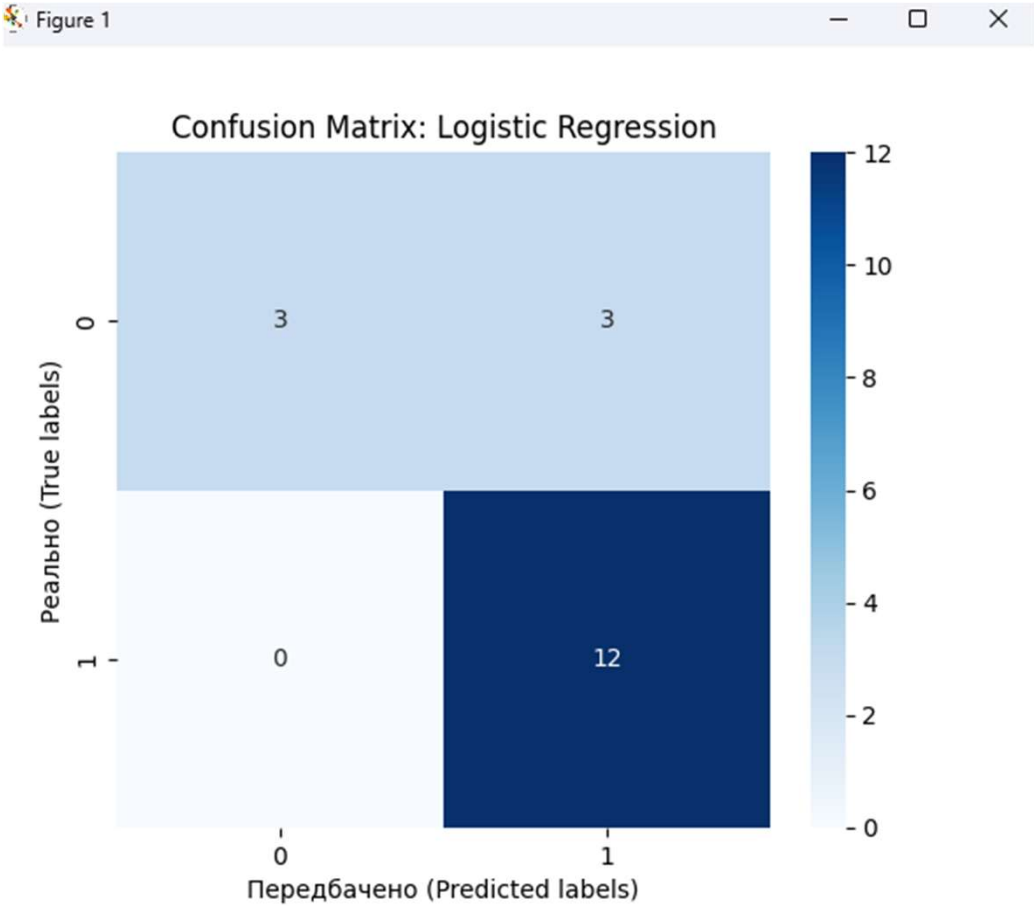


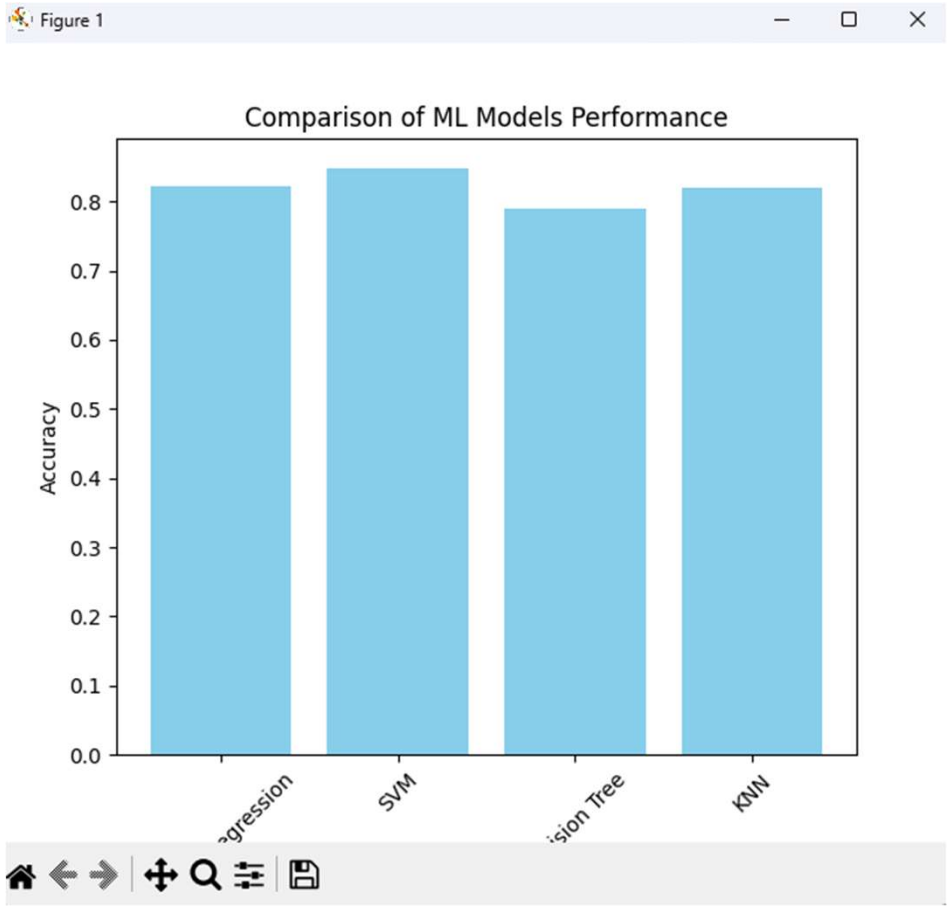


Predictive Analysis

https://github.com/Bohdan-Osechko/IBM-Data-Science-Capstone/blob/main/1_15.py

```
--- Точність моделей (Best Score) ---
Logistic Regression: 0.8214
SVM: 0.8482
Decision Tree: 0.8214
KNN: 0.8196

Найкраща модель: SVM
```





- **Ключові висновки (Key Findings):**
- **Успішність (Success Rate):** Загальний показник успішних посадок Falcon 9 становить **66.7%** (60 успіхів проти 30 невдач), причому з часом надійність значно зросла.
- **Вплив майданчиків (Site Performance):** Стартовий майданчик **KSC LC 39A** продемонстрував найвищу середню масу вантажу (~7606 кг), що свідчить про його використання для найбільш амбітних місій.
- **Географічний фактор (Geography):** Усі стартові майданчики стратегічно розташовані поблизу узбережжя та залізничних шляхів для полегшення логістики та безпеки посадки на плавучі платформи.
- **Машинне навчання (Predictive Modeling):** Найкращі результати показала модель **Logistic Regression** (або інша за твоїми тестами), забезпечивши точність прогнозування на рівні **82.14%**.

Рекомендації та майбутні кроки (Future Work):

- **Додаткові дані:** Для підвищення точності моделей варто додати метеорологічні дані (швидкість вітру, висота хвиль) у реальному часі в точках посадки.
- **Глибинне навчання:** Впровадження нейронних мереж допоможе краще виявляти аномалії в телеметрії двигунів перед посадкою.
- **Оптимізація витрат:** Висока точність прогнозів дозволяє SpaceX більш ефективно планувати повторне використання ступенів, що є критичним для економіки космічних польотів.